

Programación Avanzada

Entregable 1 - Programación Funcional

Fecha límite de entrega: 01/09 12:00hs por tarea de Moodle.

Grupo de 2 personas: Avisar al docente en clase la conformación del grupo antes del día de entrega.

Fecha de presentación en clase: 31/08 - 01/09 - Deben estar los dos integrantes presentes.

Requerimientos:

Implementar en Python, **utilizando herramientas vistas en clase del paradigma de programación funcional** un juego de tablero con 2-4 jugadores de distinto color. El tablero tendrá el formato brindado en el anexo I. Gana el jugador que primero alcance el final.

Presentar el juego con la herramienta de interfaz gráfica que considere apropiada para la visualización.

Al principio el juego debe pedir que se ingrese el modo en el que se jugará:

- Modo simulación. Se juega todo el juego de manera automática, mostrando pausas en cada turno.
- Modo interactivo. En este caso el juego pedirá el nombre de los 2 jugadores, y en cada turno cada usuario deberá presionar una tecla para tirar el dado y se mostrará lo obtenido, la casilla que le tocó, castigos o premios y cómo queda el tablero luego de este paso.

Reglas del juego:

1. Los jugadores comienzan en la casilla INICIO, y avanzan por el tablero tirando un dado con los valores 1-6. Para comenzar a moverse no se necesita sacar ningún valor especial.
2. El juego termina cuando un jugador alcanza la casilla FIN. Este será el ganador.
3. Si cae en una de las casillas con premios (P1, P2, P3) o castigos (C1, C2), ejecuta la acción correspondiente.
4. Si un jugador cae en la misma casilla que la de otro jugador, realizan una *competencia* por quien se queda con la casilla, tirando el dado los dos. El que obtenga el mayor valor permanece en la casilla y el que pierde, retrocede dos casilleros. Si el perdedor vuelve a caer en una casilla ocupada por otro jugador, retrocede una más.
5. No hay rebote, es decir, si me faltan 5 casillas para la casilla de FIN, y saco un 6, termino.

Implementación en Python Funcional:

La solución debe tener como mínimo:

1. funciones puras,
2. composición de funciones,
3. comprensiones (listas, diccionarios o generadores: no tiene que ser todos),
4. generador de funciones (yield),
5. uso de funciones map, filter o reduce (no tiene que ser todas),
6. recursión,
7. un decorador para hacer log

Forma de entrega:

Se debe subir un zip, con el nombre Entregable1Apellido1Apellido2.zip, ejemplo (Entregable1GarciaPerez.zip) que contenga los apellidos de los integrantes del grupo.

El zip debe contener:

1. Código fuente
2. Breve documentación técnica de tipo informe PDF. Debe contener:
 - a. las decisiones tomadas para implementar el juego
 - b. breve comentario de dónde se aplicaron cada una de las herramientas de **implementación en Python Funcional**
 - c. Analice muy brevemente en qué casos fue posible y en qué casos no, mantener la inmutabilidad de datos y la pureza de las funciones.
 - d. indicación de cómo ejecutarlo,
 - e. conclusiones de lo aprendido en este proyecto.

ANEXO I: FORMATO SUGERIDO DEL TABLERO (Pueden proponer otro)

		P2					C1		
P1									P3
INICIO	FIN						C2		

P1: Elige un color para que pierda un turno

P2: Tira el dado nuevamente y avanza

P3: Avanza 2 casillas

C1: Pierde 1 turno

C2: Retrocede 3 casillas

ANEXO II

Requerimiento extra (*solo para el caso de grupos de 3 personas, si hubiera*).

Agregar la posibilidad de que cada jugador tenga 4 fichas (de manera similar al ludo). El juego se gana cuando las 4 fichas de un jugador llegan al FIN.

Para comenzar a jugar con una ficha, el jugador puede tener otras fichas en el tablero ya jugando, o en la meta, no hay restricciones respecto a cuántas fichas a la vez pueden estar jugando.

Si una ficha de cierto color llega a una casilla ocupada por otra ficha del mismo color, permanecen juntas (no hay competencia por esa casilla).